4. Построение критериев выбора решений для третьей ситуации априорной информированности ЛПР

Третья ситуация априорной информированности ЛПР определяется наличием факторов, характеризующих два типа промежуточного поведения среды.

Для первого типа характерно наличие у ЛПР некоторой смутной информации об истинных распределениях состояний среды. Какой бы неопределенной эта информация ни была, ЛПР хотя и не может постулировать какую-либо конкретную ситуацию априорной информированности, однако может установить некоторый уровень пессимизма-оптимизма.

Для второго типа предполагается, что ЛПР имеет информацию о состояниях среды, являющуюся промежуточной между первой и второй ситуациями априорной информированности. Данная ситуация априорной информированности лежит между двумя крайними ситуациями, характеризующимися, с одной стороны, полным или частичным знанием распределений вероятностей, а с другой – антагонистическим поведением среды.

4.1. Критерий Гурвица

Смысл критерия Гурвица заключается в нахождении оптимального решения $x^* \in X$ или $X_* \in X$, для которого выполнено условие:

$$z_{10i}(x^*) = \max_{x_k \in X} z_{10i}(x_k),$$

где для функции полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$

$$z_{10i}(x_k) = (\lambda m_{ki} + (1-\lambda) M_{ki}) = (\lambda \min_{s_j \in S} u_i(x_k, s_j) + (1-\lambda) \max_{s_j \in S} u_i(x_k, s_j)),$$

$\lambda \in [0,1]$,

для функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$

$$z_{10i}(x_k) = (\lambda m_{ki} + (1-\lambda) M_{ki}) = (\lambda \min_{s_j \in S} v_i(x_k, s_j) + (1-\lambda) \max_{s_j \in S} v_i(x_k, s_j)),$$

$\lambda \in [0,1]$.

Отметим, что при $\lambda = 1$ критерий Гурвица совпадает с критерием Вальда, а при $\lambda = 1$ критерий Гурвица совпадает с максимаксным критерием. В первом из этих случаев предполагается, что среда максимально противодействует целям решения, а во втором, наоборот, среда наилучшим образом содействует целям управления. В каждом из этих случаев поведение среды в некотором смысле сравнимо с умным или бездарным противником. Однако если считать, что эти случаи представляют собой крайности, то истинное поведение среды будет промежуточным и может быть охарактеризовано величиной $\lambda \in [0,1]$.

Остановимся на вопросе выбора коэффициента λ. При изложении критерия Гурвица мы предполагали, что ЛПР выбирает вполне конкретное значе-

ние $\lambda \in [0,1]$. Хотя четкой методики по выбору величины λ нет, однако можно предложить несколько рекомендаций.

При выборе коэффициента λ могут быть использованы эвристические методы, связанные с опытом и знанием ЛПР особенностей выбора средой своих состояний s_j из множества S. Например, чем более сильными или убедительными доводами ЛПР являются соображения о принятии одного из крайних поведений среды, тем ближе будет λ к единице или нулю. Значение $\lambda = 1/2$ является равновесной точкой отрезка [0,1], для этого значения λ вполне естественно предполагать, что ЛПР считает среду в равной степени как антагонистической, так и максимально содействующей целям ЛПР. Так же ЛПР могут быть рассмотрены различные системы разбиения отрезка [0,1] значений на полную систему непересекающихся подмножеств с последующим заданием на них вероятностных отношений.

Полезным для выбора ЛПР величины λ может быть рассмотрение того, как меняются оптимальные решения при изменении λ от нуля до единицы с некоторым шагом, и на основе полученного множества решений ЛПР может оценить последствия выбора различных λ, затем выбрать величину λ.

4.2. Критерий Ходжеса-Лемана

Критерий Ходжеса-Лемана позволяет использовать возможную информацию, имеющуюся у ЛПР, и в то же время обеспечивает заданный уровень гарантии в случае, если эта информация неточная. Формально критерий Ходжеса-Лемана представляет собой комбинацию критерия Байеса-Лапласа и максиминного критерия Вальда.

Рассмотрим ситуацию принятия решений для функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$. Будем говорить, что решение $x^* \in X$ является ограниченным байесовым решением относительно заданного априорного распределения p, если

$$z_{11i}(p, x^*) = \min_{x_k \in X_1} B_i(p, x_k) = \min_{x_k \in X_1} \sum_{j=1}^{q} p_j v_i(x_k, s_j),$$

где $X_1 = \{x_k : x_k \in X,\ m_{ji} \le m_{*i},\ j = 1,...,q\}$.

Ограниченное байесово решение x^* может быть также определено из условия:

$$z_{11i}(p, x^*) = \min_{x_k \in X} z_{10i}(p, x_k) = \min_{x_k \in X} (\lambda_0 B_i(p, x_k) + (1 - \lambda_0) \max_{s_j \in S} v_i(x_k, s_j)),$$

где $\lambda_0 \in [0,1]$ характеризует условие на p.

Эти два определения эквивалентны, т. к. если решение x^* находится по второму способу и если $\max_{s_j \in S} m_{ji} = m_{*i}$, то x^* – ограниченное байесово решение по первому определению. Справедливо и обратное.

4.3. Построение комбинированного критерия выбора решений для различных ситуаций априорной информированности ЛПР

Построим универсальный комбинированный критерий для принятия решений при разных ситуациях априорной информированности ЛПР. Для этого аддитивно объединим различные критерии для разных ситуаций априорной информированности ЛПР.

Для случая функции полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$ объединим комбинированный критерий, являющийся разностью значений критерия Байеса-Лапласа и критерия среднего квадратического отклонения функции полезности:

$$z_{7i}(p, x_k, \lambda_1) = (1-\lambda_1) z_{1i}(p, x_k) + \lambda_1 z_{2i}(p, x_k),$$

$$z_{1i}(p, x_k) = B_i(p, x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j),$$

$$z_{2i}(p, x_i) = \sigma_i(p, x_k) = \left[\sum_{j=1}^{q} \left(u_i(x_k, s_j) - B_i(p, x_k) \right)^2 p_j \right]^{1/2},$$

и критерий Гурвица:

$$z_{11i}(x_k) = (\lambda m_{ki} + (1-\lambda) M_{ki}) = (\lambda \min_{s_j \in S} u_i(x_k, s_j) + (1-\lambda) \max_{s_j \in S} u_i(x_k, s_j)).$$

Предлагаемый универсальный комбинированный критерий имеет вид:

$$z_i(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2) = (1-\beta) z_{7i}(p, x_k, \lambda_1) + \beta z_{11i}(x_k, \lambda_2), \quad \beta, \lambda_1, \lambda_2 \in [0,1].$$

Данный критерий является самым общим по отношению ко всем ранее рассмотренным, при его описании у него опущен номер в индексе.

Цель решения задачи заключается в нахождении x^* из условия:

$$z_i(x^*, \beta, \lambda_1, \lambda_2) = \max_{x_k \in X} z_i(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2).$$

Для функции потерь $V_k = \left\| v_k(x_i, s_j) \right\|$ объединим комбинированный критерий, являющийся суммой значений критерия Байеса-Лапласа и критерия среднего квадратического отклонения функции потерь:

$$z_{7i}(p, x_k, \lambda_1) = (1-\lambda_1) z_{1i}(p, x_k) + \lambda_1 z_{2i}(p, x_k)$$

и критерий Гурвица:

$$z_{11i}(x_k) = (\lambda m_{ki} + (1-\lambda) M_{ki}) = (\lambda \min_{s_j \in S} v_i(x_k, s_j) + (1-\lambda) \max_{s_j \in S} v_i(x_k, s_j)).$$

Универсальный комбинированный критерий имеет вид:

$$z_i(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2) = (1-\beta) z_{7i}(p, x_k, \lambda_1) + \beta z_{11i}(x_k, \lambda_2), \quad \beta, \lambda_1, \lambda_2 \in [0,1].$$

Цель решения задачи заключается в нахождении x^* из условия:

$$z_i(x^*, \beta, \lambda_1, \lambda_2) = \min_{x_k \in X} z_i(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2).$$

Обсудим свойства сконструированного критерия для случая функции полезности. В зависимости от ситуации априорной информированности ЛПР

осуществляет выбор весов β, λ_1, λ_2. У него есть возможность превратить комбинированный критерий в один из составляющих критериев (критерий Байеса-Лапласа, критерий среднего квадратического отклонения функции полезности (потерь), их комбинацию, критерий Гурвица или комбинацию всех критериев). Отсюда виден универсальный характер предлагаемого критерия.

Если ЛПР классифицирует ситуацию априорной информированности как *первую*, т. е. ему известны распределения вероятностей $p = \{p_1,...,p_q\} \in A$ состояний $s_j \in S$ среды и его удовлетворяет точность оценки этих величин, то ЛПР следует выбрать $\beta = 0$ и воспользоваться комбинированным критерием $z_i(x_k, 0, \lambda_1, \lambda_2) = z_{7i}(p, x_k, \lambda_1)$.

Остается проблема выбора величины λ_1 для полученного критерия. Здесь предлагается следующий диалоговый подход. Для каждого из $x_k \in \{x_1,...,x_n\}$ вычислить значения критерия $z_{7i}(p, x_k, \lambda_1)$ при λ_1, изменяющемся от 0 до 1, например, при $\lambda_1 = \{0.0, 0.1, ..., 1.0\}$. Затем ЛПР изучает полученные оценки и выбирает λ_1, соответствующее его представлению о качестве решения.

Пусть ЛПР классифицирует ситуацию априорной информированности как *вторую*, т. е. ЛПР предполагает активное противодействие среды целям принятия решений. Активная среда стремится к выбору таких состояний из множества S, для которых функция полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$ принимает наименьшее значение из множества своих максимально возможных (по решениям) значений. ЛПР в этой ситуации стремится к гарантированному (максиминному) уровню значений функции полезности. Если ЛПР уверен в активном противодействии среды, то следует выбрать $\beta = 1$ и воспользоваться комбинированным критерием

$$z_i(x_k, 1, \lambda_1, \lambda_2) = z_{11i}(x_k, \lambda_2),$$

$$z_{11i}(x_k) = (\lambda m_{ki} + (1-\lambda) M_{ki}) = (\lambda \min_{s_j \in S} u_i(x_k, s_j) + (1-\lambda) \max_{s_j \in S} u_i(x_k, s_j)).$$

Остается проблема выбора величины λ_2 для рассматриваемого критерия. В данном случае величина λ_2 может служить мерой склонности ЛПР к риску. Если ЛПР полностью не склонен к риску, то надо выбрать $\lambda_2 = 1$. Если у ЛПР есть склонность к риску, то предлагается следующий диалоговый подход. Для каждого из $x_k \in \{x_1,...,x_n\}$ вычислить значения функции $z_{11i}(x_k, \lambda_2)$ при λ_2, изменяющемся от 0 до 1, например, при $\lambda_2 = \{0.0, 0.1, ..., 1.0\}$. Затем ЛПР изучает полученные оценки и выбирает λ_2, соответствующее его представлению о качестве решения и склонности к риску.

Пусть ЛПР классифицирует ситуацию априорной информированности как *третью*. Третья ситуация априорной информированности ЛПР определя-

ется наличием факторов, характеризующих два типа промежуточного поведения среды.

Для первого типа характерно наличие у ЛПР некоторой смутной информации об истинных распределениях состояний среды. Какой бы неопределенной эта информация ни была, ЛПР хотя и не может постулировать какую-либо конкретную ситуацию априорной информированности, однако может установить некоторый уровень пессимизма-оптимизма.

Для второго типа предполагается, что ЛПР имеет информацию о состояниях среды, являющуюся промежуточной между первой и второй ситуациями априорной информированности. Данная ситуация априорной информированности лежит между двумя крайними ситуациями, характеризующимися, с одной стороны, полным или частичным знанием распределений вероятностей, а с другой – антагонистическим поведением среды.

Для оценки решений в третьей ситуации априорной информированности ЛПР предлагается использовать универсальный комбинированный критерий в полной форме:

$$z_i(x_k,\beta,\lambda_1,\lambda_2) = (1-\beta)\, z_{7i}(p,x_k,\lambda_1) + \beta\, z_{11i}(x_k,\lambda_2),$$

$$z_{7i}(p,x_k,\lambda_1) = (1-\lambda_1)\, z_{1i}(p,x_k) + \lambda_1\, z_{2i}(p,x_k),$$

$$z_{1i}(p,x_k) = B_i(p,x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k,s_j),$$

$$z_{2i}(p,x_i) = \sigma_i(p,x_k) = \left[\sum_{j=1}^{q}\left(u_i(x_k,s_j) - B_i(p,x_k)\right)^2 p_j\right]^{1/2},$$

$$z_{11i}(x_k) = (\lambda m_{ki} + (1-\lambda) M_{ki}) = (\lambda \min_{s_j\in S} u_i(x_k,s_j) + (1-\lambda)\max_{s_j\in S} u_i(x_k,s_j)).$$

Выбором величины β от 0 до 1 ЛПР отражает степень доверия к априорной информации о распределении состояний среды. Выбор величин λ_1, λ_2 происходит на основании ранее приведенных соображений. Для повышения обоснованности выбора величин весовых коэффициентов предлагается, как и ранее, реализовать диалоговый подход. Для каждого из $x_k \in \{x_1,...,x_n\}$ вычислить значения функции $z_i(x_k,\beta,\lambda_1,\lambda_2)$ при $\beta = \{0.0, 0.1, ..., 1.0\}$, $\lambda_1 = \{0.0, 0.1, ..., 1.0\}$, $\lambda_2 = \{0.0, 0.1, ..., 1.0\}$. Затем ЛПР изучает полученные оценки и выбирает β, λ_1, λ_2, соответствующие его представлению о качестве решения, склонности к риску и доверию к априорной информации.

Рассмотреть пример в разделе 4.5 гл.4 [1].